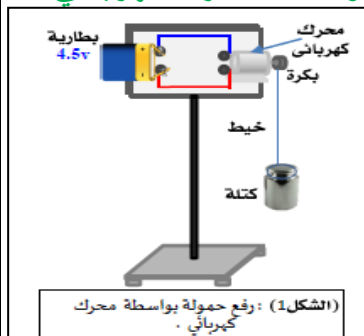


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الطاقة	الوضعية التعليمية 05: استطاعة تحويل الطاقة	المدة : 2 سا	
❖ معايير و مؤشرات التقويم: ■ يستخدم وحدات الطاقة: - يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات. - يعبر عن الطاقة المحولة بـ "الجول" و "الواط ساعي". - السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل. ■ يميز الطاقة و استطاعة تحويل الطاقة: - يقدر الطاقة المحولة في الجهاز لمدة زمنية معينة. - يعرف رتبة مقدار بعض استطاعة التحويل في بعض الأجهزة الكهرومنزلية. - يقرأ فاتورة الكهرباء و الغاز و يحسب الاستهلاك اليومي للطاقة. - يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - اجراء مقارنة بين جملتين (تسخين غرفة - رفع حمولة...) يحدث فيها التحويل الطاقوي لكن بسرعتي تحويل مختلفتين. لإبراز مفهوم استطاعة التحويل و التعبير عنها بعلاقة. - استخدام مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي للطاقة في تقدير التحويل الكهربائي للطاقة (أو نمط آخر) لمدة معينة من التشغيل، في مصباح أو جهاز كهرومنزلي من قراءة الدلالات المميزة للجهاز. - دراسة وضعية الاستهلاك المنزلي للطاقة من خلال قراءة تحليلية "لفاتورة الاستهلاك" الدورية و تحديد معدل الاستهلاك الطاقوي اليومي.	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - فهم العلاقة بين الاستطاعة و الطاقة و الزمن. - كيفية حساب وقراءة فاتورة الكهرباء.		✓ السندات التعليمية المستعملة: تركيبة و وظيفة لرفع حمولة بواسطة محرك كهربائي و بطارية، مكواة كهربائية، ميقائية، فاتورة كهرباء، مصابيح...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة عامة لمبدأ انحفاظ الطاقة.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: في يوم من الأيام أراد عمر أن يشتري مصباح فذهب إلى المتجر فإذا به وجد مصباحين مختلفين أحدهما يحمل الدلالة 75W والثاني يحمل الدلالة 100W، ساعده على اختيار المصباح المناسب بالإجابة عما يلي: • ماذا تمثل هذه الدلالات؟ و أين يظهر أثرها؟ • ما هو المصباح الذي يستهلك طاقة أكبر؟ و كيف يتم حساب تكلفة هذه الطاقة في فاتورة الغاز و الكهرباء؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
	1- مفهوم التحويل المفيد و غير مفيد للطاقة: نشاط 01 ص 64: رفع حمولة بواسطة محرك كهربائي (الوثيقة 01): إليك التركيب الوظيفي المبين في الشكل 01، شغل المحرك الكهربائي باستعمال بطارية دلالتها 4,5v و لاحظ سرعة دوران البكرة، ثم أضف بطارية 4,5v على التسلسل مع البطارية الأولى ماذا تلاحظ؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يقوم بالمقارنة بين سرعة دوران بكرة المحرك في الحالتين - يتعرف على سبب تغير سرعة	



رفع الحمولة. - يستنتج مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي. - يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .	قارن بين سرعة دوران بكرة المحرك في الحالتين. - اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في الحالتين. - عرف استطاعة التحويل الطاقوي. الملاحظة: - نلاحظ سرعة دوران بكرة المحرك أكبر عند استعمال بطارتين على التسلسل. - كلما زادت دلالة البطارية كلما زادت سرعة الطاقة المحولة في التركيبية الوظيفية (لأنه في كلتا الحالتين تؤديان إلى نفس التحويل الطاقوي "تحويل كهربائي و ميكانيكي" لكن المحرك في التجربة 02 يؤدي ذلك التحويل الطاقوي في زمن أقل أي بسرعة أكبر لهذا نقول أن سرعته على تحويل الطاقة أكبر). - الاستطاعة مقدار عددي يعبر عن سرعة تحويل الطاقة. إرساء الموارد المعرفية : تسمى سرعة و غزارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة و نرمز لها بالرمز P (Puissance) .	النشاط التعليمي 01 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرف على نمط تحويل الطاقة في المكواة.	2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن و الطاقة: نشاط 02 ص 64: تحويل الطاقة في المكواة (وثيقة 02): إليك الصورة المبينة في الشكل 02. شغل المكواة الكهربائية (220V-2400W) بعد ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 1، ثم على الدرجة 5 مسجلا الزمن المستغرق لتوهج مصباح الزر الأحمر في كلتا الحالتين. - ما هو نمط تحويل الطاقة في المكواة الكهربائية؟ - في أية حالة يستغرق تشغيل المكواة زمنا أطول؟ - في أية حالة يكون فيها تحويل الطاقة أسرع؟ - على ماذا تدل الدلالات المكتوبة على المكواة؟ - استنتج علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن (t) و بالطاقة (E). الملاحظة: - نمط تحويل الطاقة في المكواة هو تحويل حراري Q . - مدة تحويل الطاقة في الحالة 1 تستغرق أكبر من تحويل الطاقة في الحالة 2. - سرعة التحويل الطاقوي في الحالة 2 يكون أسرع من الحالة 1 . - تدل الدلالة 220V على التوتر و وحدته هي الفولط (V)، و الدلالة 2400W تدل على استطاعة تحويل الطاقة و وحدتها هي الواط (W). - الاستطاعة لها علاقة عكسية بزمن تحويل الطاقة.	النشاط التعليمي 02 ومناقشته



		إرساء الموارد المعرفية : ✓ من مفهوم الاستطاعة نستنتج أن: $\text{استطاعة التحويل} = \frac{\text{الطاقة المحولة}}{\text{زمن تحويل الطاقة}}$ $P = \frac{E}{t}$ ✓ الوحدة الدولية لكل من: - الاستطاعة (P) هي الواط (W). - الطاقة (E) هي الجول (J). - الزمن (t) هي الثانية (s). ✓ وحدات أخرى للطاقة: - الواط ساعي: 1Wh=3600J - الكيلو واط ساعي: 1Kwh=1000Wh 1Kwh=3600Kj ✓ كلما كانت استطاعة الجهاز كبيرة كان استهلاكه للطاقة أكبر مثل: المدفأة (1500W) - مكيف (1200W) - الحاسوب (300W) - ثلاجة (130W-180W).	إرساء المورد المعرفي
		تمارين: 11-08-06 ص 70	تقويم الموارد المعرفية
	- يتعلم قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز.	3- قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز: نشاط 03 ص 65: مراحل حساب فاتورة الكهرباء و الغاز: I - حساب قيمة الطاقة المستهلكة (الجدول 01): II - حساب ثمن الطاقة المستهلكة (الجدول 02):	النشاط التعليمي 03 ومناقشته

مراحل حساب فاتورة الكهرباء و الغاز

دلالات الكهرباء و الغاز بالفاتورة :

ELEC. PMD=6KW

GAZ. DMD=5m³h

PMD: Puissance Moyenne Disponible الاستطاعة المتوسطة المتوفرة.

DMD: Débit Moyenne Disponible التدفق المتوسط المتوفر.

54 M: كهرباء الاستهلاك المنزلي.

23 M: غاز الاستهلاك المنزلي.

I- حساب قيمة الطاقة المستهلكة (الجدول 01):

التسعيرة	رقم العداد	البيان الجديد	البيان السابق	الفرق	المعامل	الاستهلاك
Tarif	N° Compteur	Index nouveau	Index ancien	Différence	Coef	Concommodation(Kwh/Th)
54 M	007575	43843	R 42968	875	1,00	875,00
23 M	117447	8981	R 8800	181	9,70	1755,70

الطاقة المستهلكة = الفرق × المعامل

الطاقة المستهلكة = (البيان الجديد - البيان القديم) × المعامل

- الطاقة المستهلكة للكهرباء: $(43834 - 42968) \times 1 = 875 \text{ kwh}$

- الطاقة المستهلكة للغاز: $(8981 - 8800) \times 9,70 = 1755,70 \text{ Th}$

-II حساب ثمن الطاقة المستهلكة (الجدول 02):

العناصر Eléments	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°Compteur	الاستهلاك/ الشطر Concommodation/ Trance	سعر الوحدة Prix unitaire	المجموع (ر.ب) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA		المجموع كامل الرسوم Montant TTC
ELECRICITIE	54 M	005757	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 625.00 Tranche 4	1.7787 4.1789 4.8120	744.70 3007.50	09% 19%	67.02 571.43	811.72 3578.93
PRIMES FIXES					78.66	09%	7.08	85.74
TOTAL ELECRICITIE(1)	54 M		875.00		3830.86		645.53	4476.39
GAZ	23M		Tranche1 1125.00 Tranche2 630.70 Tranche3 Tranche4	0.1682 0.3245	393.31	09%	35.45	429.34
PRIMES FIXES					85.50	09%	7.70	93.20
TOTAL GAZ(2)	23M		1755.70		479.39		43.15	522.54
DROIT FIXE TAXEHABITATI ON					100.00 150.00			100.00 150.00
Total Droits et Taxes(3)					250.00			250.00
					4560.25		668.68	5248.93
								52.00
								5300.93

المبلغ المستحق
ضريبة الطابع
المبلغ الإجمالي للدفع نقدا

✚ حساب ثمن الطاقة المستهلكة للكهرباء: الطاقة الكهربائية المستهلكة **875Kwh** تنقسم إلى أربعة شطور مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

1- أ. ثمن استهلاك الكهرباء في الشطرين الأول والثاني بدون ضريبة (بدون رسوم):

$$\text{الثمن} = (\text{الشطر 1} \times \text{الثمن}) + (\text{الشطر 2} \times \text{الثمن})$$

$$\text{الثمن} = (125 \times 1,7787) + (125 \times 4,1787) = 744,70 \text{ DA}$$

ب- بحساب الضريبة المضافة TVA (9%):

$$= 744,70 \times \frac{9}{100} = 67,02 \text{ DA}$$

ج- ثمن استهلاك الكهرباء في الشطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم:

$$= 744,70 + 67,02 = 811,72 \text{ DA}$$

2- أ. ثمن استهلاك الكهرباء في الشطر الثالث بدون ضريبة (بدون رسوم):

$$\text{الثمن} = (625 \times 4,8120) = 3007,5 \text{ DA}$$

ب- بحساب الضريبة المضافة TVA (19%):

$$= 3007,5 \times \frac{19}{100} = 571,43 \text{ DA}$$

(في هذه الفاتورة استهلاك الطاقة لم يصل إلى مستوى الشطر الرابع)

ج- ثمن استهلاك الكهرباء في الشطر الثالث مع احتساب الرسوم:

$$= 3007,5 + 571,43 = 3578,93 \text{ DA}$$

3- القيمة الثابتة 78,66DA:

أ- حساب قيمة الضريبة المضافة على القيمة الثابتة:

$$= 78,66 \times \frac{9}{100} = 7,08DA$$

ب- حساب القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المطبقة عليها:

$$= 78,66 + 7,08 = 85,74DA$$

4- حساب التكلفة الإجمالية للكهرباء:

التكلفة الإجمالية = ثمن الشطر 1 و 2 مع الضريبة + الشطر 3 + القيمة الثابتة مع الضريبة

$$= 811,72 + 3578,93 + 85,74 = 4476,39DA$$

حساب ثمن الطاقة المستهلكة للغاز: الغاز المستهلك 1755,70Th ينقسم أيضا إلى أربعة شطوط مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

1- أ- ثمن استهلاك الغاز في الشطرين الأول والثاني بدون ضريبة (بدون رسوم):

$$\text{الثمن} = (\text{الشطر 1} \times \text{الثمن}) + (\text{الشطر 2} \times \text{الثمن})$$

$$\text{الثمن} = (1125 \times 0,1682) + (630,70 \times 0,3245) = 393,89DA$$

ب- بحساب الضريبة المضافة TVA (9%):

$$= 393,89 \times \frac{9}{100} = 35,45DA$$

ج- ثمن استهلاك الغاز في الشطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم:

$$= 393,89 + 35,45 = 429,34DA$$

2- القيمة الثابتة 85,50DA:

أ- حساب قيمة الضريبة المضافة على القيمة الثابتة:

$$= 85,50 \times \frac{9}{100} = 7,70DA$$

ب- حساب القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المطبقة عليها:

$$= 85,50 + 7,70 = 93,20DA$$

3- حساب التكلفة الإجمالية للغاز:

التكلفة الإجمالية = ثمن الشطر 1 و 2 مع الضريبة + القيمة الثابتة مع الضريبة

$$= 429,34 + 93,20 = 522,54DA$$

حق ثابت = 100DA، ضريبة السكن = 150DA، ضريبة الطابع = 52DA.

إضافات ثابتة:

المبلغ الإجمالي:

المبلغ الإجمالي = تكلفة الكهرباء + تكلفة الغاز + حق ثابت + ضريبة السكن + ضريبة الطابع

$$= 4476,39 + 522,54 + 100 + 150 + 52 = 530,93DA$$

نموذج للتلميذ من أجل ربح الوقت

قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز:

- مراحل حساب فاتورة الكهرباء و الغاز

I- حساب قيمة الطاقة المستهلكة (الجدول 01):

- الطاقة المستهلكة للكهرباء:

$$(43834 - 42968) \times 1 = \dots \times 1 = \dots \text{ kwh}$$

- الطاقة المستهلكة للغاز:

$$(8981 - 8800) \times 9,70 = \dots \times 9,70 = \dots \text{ Th}$$

II- حساب ثمن الطاقة المستهلكة (الجدول 02):

حساب ثمن الطاقة المستهلكة للكهرباء: الطاقة الكهربائية المستهلكة **875Kwh** تنقسم إلى أربعة شطوط مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

1- أ. ثمن استهلاك الكهرباء في الشطرين الأول والثاني بدون ضريبة (بدون رسوم):

$$\text{الثمن} = (\text{الشطر 1} \times \text{الثمن}) + (\text{الشطر 2} \times \text{الثمن})$$

$$\text{الثمن} = (125 \times 1,7787) + (125 \times 4,1787) = \dots \text{ DA}$$

$$= 744,70 \times \frac{9}{100} = \dots \text{ DA}$$

ب- بحساب الضريبة المضافة TVA (9%):

$$= 744,70 + 67,02 = \dots \text{ DA}$$

ج- ثمن استهلاك الكهرباء في الشطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم:

$$\text{الثمن} = (625 \times 4,8120) = \dots \text{ DA}$$

2- أ. ثمن استهلاك الكهرباء في الشطر الثالث بدون ضريبة (بدون رسوم):

ب- بحساب الضريبة المضافة TVA (19%):

$$= 3007,5 \times \frac{19}{100} = \dots \text{ DA}$$

(في هذه الفاتورة استهلاك الطاقة لم يصل إلى مستوى الشطر الرابع)

$$= 3007,5 + 571,43 = \dots \text{ DA}$$

ج- ثمن استهلاك الكهرباء في الشطر الثالث مع احتساب الرسوم:

3- القيمة الثابتة **78,66DA**:

$$= 78,66 \times \frac{9}{100} = \dots \text{ DA}$$

أ- حساب قيمة الضريبة المضافة على القيمة الثابتة:

$$= 78,66 + 7,08 = \dots \text{ DA}$$

ب- حساب القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المطبقة عليها:

4- حساب التكلفة الإجمالية للكهرباء:

$$\text{التكلفة الإجمالية} = \text{ثمن الشطر 1 و 2 مع الضريبة} + \text{الشطر 3} + \text{القيمة الثابتة مع الضريبة}$$

$$= 811,72 + 3578,93 + 85,74 = \dots \text{ DA}$$

حساب ثمن الطاقة المستهلكة للغاز: الغاز المستهلك **1755,70Th** ينقسم أيضا إلى أربعة شطوط مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

1- أ. ثمن استهلاك الغاز في الشطرين الأول والثاني بدون ضريبة (بدون رسوم):

$$\text{الثمن} = (\text{الشطر 1} \times \text{الثمن}) + (\text{الشطر 2} \times \text{الثمن})$$

$$\text{الثمن} = (1125 \times 0,1682) + (630,70 \times 0,3245) = \dots \text{ DA}$$

$$= 393,89 \times \frac{9}{100} = \dots \text{ DA}$$

ب- بحساب الضريبة المضافة TVA (9%):

$$= 393,89 + 35,45 = \dots \text{ DA}$$

ج- ثمن استهلاك الغاز في الشطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم:

2- القيمة الثابتة **85,50DA**:

$$= 85,50 \times \frac{9}{100} = 7,70 \text{ DA}$$

أ- حساب قيمة الضريبة المضافة على القيمة الثابتة:

$$= 85,50 + 7,70 = \dots \text{ DA}$$

ب- حساب القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المطبقة عليها:

3- حساب التكلفة الإجمالية للغاز:

التكلفة الإجمالية = ثمن الشطر 1 و 2 مع الضريبة + القيمة الثابتة مع الضريبة

$$=429,34+93,20=.....DA$$

حق ثابت=100DA، ضريبة السكن=150DA، ضريبة الطابع=52DA.

إضافات ثابتة:

المبلغ الإجمالي:

المبلغ الإجمالي= تكلفة الكهرباء + تكلفة الغاز + حق ثابت + ضريبة السكن + ضريبة الطابع

$$=4476,39+522,54+100+150+52=.....DA$$

الجدول 01: الطاقة المستهلكة.

التسعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	البيان الجديد Index nouveau	البيان السابق Index ancien	الفرق Différence	المعامل Coef	الاستهلاك Concommodation(Kwh/Th)
54 M	007575	43843	R 42968		1,00	
23 M	117447	8981	R 8800		9,70	

Concommodation ELEC. PMD=6KW الاستهلاك

GAZ. DMD=5m³h

الجدول 02: حساب ثمن الطاقة المستهلكة.

العناصر Eléments	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°Compteur	الاستهلاك/ الشطر Concommodation/ Tranche	سعر الوحدة Prix unitaire	المجموع (ج.ب) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم Montant TTC
ELECRICITIE	54 M	005757	Tranche 1 125.00 Tranche 2 125.00 Tranche 3 625.00 Tranche 4	1.7787 4.1789 4.8120		09% 19%	 85.74
PRIMES FIXES					78.66	09% 7.08	
TOTAL ELECRICITIE(1)	54 M		875.00		3830.86	645.53	
GAZ	23M		Tranche1 1125.00 Tranche2 630.70 Tranche3 Tranche4	0.1682 0.3245		09%	
PRIMES FIXES					85.50	09% 7.70	
TOTAL GAZ(2)	23M		1755.70			43.15	
DROIT FIXE TAXEHABITATION					100.00 150.00		100.00 150.00
Total Droits et Taxes(3)							
Total des éléments facturés (1+2+3-4) مجموع العناصر							

المبلغ المستحق

ضريبة الطابع

المبلغ الإجمالي للدفع نقدا

شرح مفهوم بعض الدلالات:

PMD: Puissance Moyenne Disponible الاستطاعة المتوسطة المتوفرة.

DMD: Débit Moyenne Disponible التدفق المتوسط المتوفر.

54 M: كهرباء الاستهلاك المنزلي.

23 M: غاز الاستهلاك المنزلي.

